МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

«ОСНОВЫ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ»

Вариант № **481824**

Выполнили:
Рязанов Никита Сергеевич,
Софьин Вячеслав Евгеньевич,
студенты группы P3207

Проверил:
Кулинич Ярослав Вадимович

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Задание 3
Исходный код 5
Тестирование 5
Тестирования бизнес-логики 5
Интеграционное тестирования 5
Незатронутое 5
Итог 5
Вывод 6

Задание

Вариант 481824

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Написать сценарий для утилиты Apache Ant, реализующий компиляцию, тестирование и упаковку в jar-архив кода проекта из лабораторной работы №3 по дисциплине "Веб-программирование".

Каждый этап должен быть выделен в отдельный блок сценария; все переменные и константы, используемые в сценарии, должны быть вынесены в отдельный файл параметров; MANIFEST.MF должен содержать информацию о версии и о запускаемом классе.

Сценарий должен реализовывать следующие цели (targets):

1. **compile** -- компиляция исходных кодов проекта.
2. **build** -- компиляция исходных кодов проекта и их упаковка в исполняемый jar-архив. Компиляцию исходных кодов реализовать посредством вызова цели **compile**.
3. **clean** -- удаление скомпилированных классов проекта и всех временных файлов (если они есть).
4. **test** -- запуск junit-тестов проекта. Перед запуском тестов необходимо осуществить сборку проекта (цель **build**).
5. **xml** - валидация всех xml-файлов в проекте.
6. **music** - воспроизведение музыки по завершению сборки (цель **build**).
7. **doc** - добавление в MANIFEST.MF MD5 и SHA-1 файлов проекта, а также генерация и добавление в архив javadoc по всем классам проекта.
8. **native2ascii** - преобразование native2ascii для копий файлов локализации (для тестирования сценария все строковые параметры необходимо вынести из классов в файлы локализации).
9. **env** - осуществляет сборку и запуск программы в альтернативных окружениях; окружение задается версией java и набором аргументов виртуальной машины в файле параметров.
10. **team** - осуществляет получение из git-репозитория 2 предыдущих ревизий, их сборку (по аналогии с основной) и упаковку получившихся jar-файлов в zip-архив. Сборку реализовать посредством вызова цели **build**.
11. **diff** - осуществляет проверку состояния рабочей копии, и, если изменения не касаются классов, указанных в файле параметров выполняет commit в репозиторий git.
12. **alt** - создаёт альтернативную версию программы с измененными именами переменных и классов (используя задание replace/replaceregexp в файлах параметров) и упаковывает её в jar-архив. Для создания jar-архива использует цель **build**.

Рис. 1. Задание в соответствии с вариантом

Написать сценарий для утилиты Apache Ant, реализующий компиляцию, тестирование и упаковку в jar-архив кода проекта из лабораторной работы №3 по дисциплине **«Веб-программирование»**.

Каждый этап должен быть выделен в отдельный блок сценария; все переменные и константы, используемые в сценарии, должны быть вынесены в отдельный файл параметров; `MANIFEST.MF` должен содержать информацию о версии и о запускаемом классе.

Сценарий должен реализовывать следующие цели (targets):

- **compile** – компиляция исходных кодов проекта.
- **build** – компиляция исходных кодов проекта и их упаковка в исполняемый jar-архив. Компиляцию исходных кодов реализовать посредством вызова цели **compile**.

- **clean** – удаление скомпилированных классов проекта и всех временных файлов (если они есть).
- **test** – запуск junit-тестов проекта. Перед запуском тестов необходимо осуществить сборку проекта (цель **build**).
- **xml** - валидация всех xml-файлов в проекте.
- **music** - воспроизведение музыки по завершению сборки (цель **build**).
- **doc** - добавление в `MANIFEST.MF` MD5 и SHA-1 файлов проекта, а также генерация и добавление в архив javadoc по всем классам проекта.
- **native2ascii** - преобразование native2ascii для копий файлов локализации (для тестирования сценария все строковые параметры необходимо вынести из классов в файлы локализации).
- **env** - осуществляет сборку и запуск программы в альтернативных окружениях; окружение задается версией java и набором аргументов виртуальной машины в файле параметров.
- **team** - осуществляет получение из git-репозитория 2 предыдущих ревизий, их сборку (по аналогии с основной) и упаковку получившихся jar-файлов в zip-архив. Сборку реализовать посредством вызова цели **build**.
- **diff** - осуществляет проверку состояния рабочей копии, и, если изменения не касаются классов, указанных в файле параметров выполняет commit в репозиторий git.
- **alt** - создаёт альтернативную версию программы с измененными именами переменных и классов (используя задание replace/replaceregexp в файлах параметров) и упаковывает её в jar-архив. Для создания jar-архива использует цель **build**.

Исходный код

Полный исходный код лабораторной представлен на GitHub: https://github.com/s4dnex/opi-lab3

Тестирование

Тестирования бизнес-логики

Написаны тесты для класса SwordHitChecker. В представленном файле сложная витиеватая структура. Подобраны такие тесты, чтобы зайти во все ветвления и некоторые граничные значения.

Интеграционное тестирования

Написаны тесты для класса HibernatePointStorage. Цель - проверить материализацию данных в БД Postgres. Для этого был написан дополнительный конфиг в persistance.xml, чтобы при тестировании локально запускалась H2 БД. Она перед запуском тестов заполняется заготовленными данными для ожидаемого результата операций.

Незатронутое

Было принято решение не тестировать бины из-за их простоты. Также не протестирована интеграция с JSF в связи сложностью поднятия контекста и автоматизированного взаимодействия с web-клиентом.

Итог

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
sadnex.web.validation		0 %		0 %	10	10	18	18	4	4	2	2
sadnex.web.bean		0 %		n/a	11	11	20	20	11	11	2	2
sadnex.web.entity		42 %		n/a	8	15	20	33	8	15	0	1
sadnex.web.storage		81 %		n/a	2	5	2	10	2	5	0	1
sadnex.web.util		98 %		92 %	2	15	1	16	0	2	0	1
Total	205 of 414	50 %	14 of 38	63 %	33	56	61	97	25	37	4	7

Рис. 2. Отчет JaCoCo с процентом покрытия

Вывод

В ходе лабораторной работы ознакомились системой сборкой Apache Ant. Изучили документацию этой системы сборки. Написали конфиг, выполняющий различные задачи из условия задания, такие как компиляция, сборка, очистка, тестирование, генерация документации, обновление репозитория системы контроля версий Git и другие.

Также разработали и написали тесты для проекта с помощью JUnit. Оценили покрытие посредством JaCoCo.